

Лабораторная работа 1.2.4

П. 4

Авхадеев Айрат

Заря Никита

Погрешности имеющихся приборов

- Штангенциркуль – 0.1 мм
- Секундомер – примерно 0.3с

Погрешность теоретического момента инерции

$$\sigma_I = I \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + 2 \left(\frac{\sigma_d}{\bar{d}}\right)^2}$$

Погрешность измеряемых периодов

Среднеквадратичное отклонение

$$\sigma_T^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{\sum_i (T_i - \bar{T})^2}{N}}$$

Общая погрешность таким образом равна:

$$\sigma_T = \frac{\sigma_t^{\text{сист}}}{N} + \sigma_T^{\text{случ}}$$